



首都咨政

(2026 年第 38 期 总第 588 期)

首都高端智库：中国人民大学首都发展与战略研究院

2026 年 6 月 3 日

以清北国重集中入驻为契机

多方位推进昌平南口—马池口高教集聚区提格升级

周 麟 史瑞铮 郅艳丽

当前，昌平南口—马池口片区正依托清华大学、北京大学以全国重点实验室建制形式集中入驻，形成全国顶尖的高教集聚区。该片区作为未来科学城的重要组成部分，是北京“十五五”时期推动未来科学城“搞活跃升”的关键增量。但调研发现，该片区面临在未来科学城内功能定位不够清晰、跨主体协同机制缺失、高品质城市配套存在短板、与“三城一区”缺乏有效联动等诸多问题，难以充分释放科技创新策源潜能。建议有关部门予以重视，紧抓发展窗口期，多方位推进片区提格升级。一是明确其在未来科学城内的核心地位，量身定制专项支持政策；二是联动沙河高教园，构建“清北+”的协同创新网络；三是提速建设南口科学家小镇，打造高品质人才社区；四是强化大国重器科技创新策源职能，建立与“三城一区”的差异化协同机制。

【内部资料，注意保存。如有批示或需调阅成果，请与我单位联系。】

报送：北京市委市政府领导及相关部门

电话：010-62519962

联系人：陈诺 15810868921

主办：中国人民大学首都发展与战略研究院

电子邮箱：cdgi@ruc.edu.cn

以清北国重集中入驻为契机 多方位推进昌平南口—马池口高教集聚区提格升级

周 麟 史瑞铮 郅艳丽

一、基本情况

自《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》实施以来，北京国际科技创新中心建设成效显著。北京“十五五”规划明确要求未来科学城搞活跃升，2026年北京政府工作报告提出加速未来科学城南口、马池口国重基地和科学小镇建设。2024年以来，清华大学、北京大学以全国重点实验室集群形式集中入驻昌平南口、马池口，连同沙河高教园8所高校、超10万名高素质人才，正在成长为国内顶尖的高教集聚区。

与我国其他顶尖高教集聚区对比（表1），该片区具备三个显著特征：一是顶尖高校浓度极高，清北以实体实验室形式同时入驻同一区域；二是国重集群规模庞大，合计超40个全国重点实验室，占全市总数近四分之一；三是区位条件优越，与能源谷、生命谷沿G6京藏高速布局，高校实验室紧邻产业园区，具备就地转化的空间便利。

从外部竞争看，国内多座城市正加速推动高教资源向产业竞争优势转化。合肥依托中科大国家实验室集群打造科大硅谷，深圳以南科大、清华深研院为核心布局西丽湖科教城，在人才争夺和成果转化上已形成先发优势。对于该片区而言，随着国重的陆续投用，现有政策

框架和资源布局若不能前瞻性匹配，必然会导致科技创新策源力难以充分释放，降低竞争优势。

表 1 我国顶尖高教集聚区对比

科教集聚区	核心高校	科研平台数量	主要特征
北京中关村 科学城	清华、北大等 33 所	科研院所 99 家、国家工程研究中心 31 个、国家重点实验室 106 个	高校云集，平台密集，但增量空间饱和
上海张江 科学城	上海交大、复旦等	2 个国家实验室和基地、9 个大科学设施、20 多个国家级和上海市级研发机构	以大科学设施和产业研发见长
广州大学城	中山大学、华南理工等 12 所	7 家全国重点实验室	以教学型高校为主，顶尖科研平台相对较少
深圳西丽湖 科教城	清华深圳国际研究生院、北大深圳研究生院、南科大等 7 所	1500 余家创新载体和国家高新技术企业、9 家诺贝尔实验室	以顶尖科研平台为引领，但产研转化与协同机制仍待打通
昌平南口— 马池口— 沙河片区	清华、北大（实体校区）、北航、北师、北邮、北化等 10 余所	超 40 家全国重点实验室（在建/规划）	清北实体实验室集群+国重集中入驻+连片开发空间

二、存在问题

尽管资源禀赋优越，但调研发现，该片区仍面临四个突出问题，且部分需要市级层面统筹解决。

（一）在未来科学城内部的功能定位和资源匹配有待加强

目前，清华南口基地、北大马池口基地等项目，虽在市级规划文件中被纳入未来科学城框架下推进，但尚未明确其在整个科学城“两谷一园”格局中的战略定位。能源谷以央企能源研发为主，生命谷聚焦医药健康，沙河高教园承担人才培养功能，而南口—马池口片区应扮演何种核心角色、享受何种专项支持，尚未形成清晰界定。怀柔科学城在建设用地指标和供地方式上享有特殊政策支持，创新型产业集群示范区围绕主导产业设立了多支产业链配套专项基金，而南口—马池口片区尚未建立与国重集群能级相匹配的定制化政策体系。2026年政府工作报告虽已明确加速两个基地建设，但尚未形成专项配套方案。

（二）跨主体协同机制缺失，各高校各自为政

该区域与沙河高教园、未来科学城能源谷、生命谷的央企之间，仍缺乏常态化的协同联动机制。调研可知，科研团队普遍反映各校虽毗邻而居，但跨校使用大型仪器设备仍需逐一审批，缺乏统一预约平台，数据共享也缺少常态机制。同时，企业方面对接清北国重也缺少统一渠道。尽管未来科学城已成立央企研究院“院长联盟”，旨在推动央企打开院墙做科研，但尚未有效纳入清北国重等顶尖高校科研力量。该片区涉及市、区、镇三级政府及多所高校和央企，各主体在规划衔接、设施共建、人才共育等方面仍存在壁垒，亟需在科学城整体框架下建立更高层级、跨系统的统筹协调机构。

（三）设施配套建设正在加速，但高品质城市功能仍有短板

昌平区已围绕清华国重基地系统布局配套设施，规划建设科学家小镇，配套清华长庚医院医联体、清华附中承办的中小学、科技博览中心及科学家公园等，部分项目已启动建设。但从满足即将入驻的数千名科研人员及其家庭需求看，区域现有医疗资源仍以二级医院和社区卫生服务中心为主，国际学校仍是空白，交通路网和市政管网等基础保障能力仍需加强。科研人员普遍关注配套条件，子女入学、家属就业等实际困难直接影响其入驻意愿，而当前国际化教育、高水平医疗等高品质公共服务资源配给尚显不足，需要在未来科学城整体配套建设中给予重点倾斜。

（四）与“三城一区”联动不足，协同机制有待健全

当前，南口一马池口片区作为未来科学城的重要组成部分，与“三城一区”仍缺乏明确的功能分工和常态化协同机制。“三城一区”中，中关村科学城聚焦原始创新，怀柔科学城依托大科学装置开展基础研究，未来科学城以央企研发为主，创新型产业集群示范区主攻高端制造。南口一马池口片区以清北国重为核心，功能定位应为“应用基础研究+中试转化枢纽”，在未来科学城内形成“央企研发+高校攻关”的双轮驱动格局，对外与其他板块形成错配互补。但由于缺乏顶层设计和制度性安排，这一理想分工尚未落实为协同机制，各板块在技术、人才、项目等资源整合上仍有较大提升空间，亦存在重复布局风险，亟需从市级层面设计好与“三城一区”各板块的协同接口。

三、对策建议

紧抓清华南口国重基地建成投用的战略窗口，建议市级层面统筹发力，在未来科学城框架下多方位推进昌平南口—马池口片区提格升级。

（一）明确在未来科学城内的核心定位，强化政策支持

第一，明确功能定位。建议将南口—马池口片区定位为未来科学城“应用基础研究+中试转化”核心功能区，与能源谷、生命谷、沙河高教园共同构成“三谷一园”新格局，在规划修编中予以确认。

第二，制定专项支持方案，将其作为市重点工程予以专项支持。建议市级层面在土地指标、财政资金、人才引进等方面给予重点倾斜，制定专项三年行动计划，明确空间布局、产业方向、配套标准等，加快构建与超 40 个全国重点实验室资源能级相匹配的创新政策支持体系。

第三，建立央地校三方常态化议事机制。由市领导牵头，涉及高校及央企参加，在未来科学城管委会现有架构下，增设高教集聚区专项协调职能，强化规划统筹、资源调配和跨主体协同职能，推动片区与能源谷、生命谷、沙河高教园之间的有效对接。

（二）联动沙河高教园，构建“清北+”协同创新网络，打造 30 分钟科创圈

第一，推动功能共享，聚焦重点行业搭建开放平台。依托清华、北大、北航、北邮、北化等高校在先进能源、新一代信息技术、生物医药、智能制造等领域的学科优势，在科学城内设立科教资源开放共

享平台，建立统一的仪器设备预约和数据共享系统。推动高校与能源谷、生命谷央企共建大科学装置、公共实验平台、超算中心等设施。由市级财政设立专项补贴资金，对开放共享成效显著的单位给予奖励。探索发行科创券，每年向中小科技企业发放 5000 万元额度，用于购买高校实验室的检测、计算、设计等服务。

第二，深化制度协同，做实产学研融合。将清北国重系统性纳入未来科学城央企“院长联盟”，建立“央企出题、高校揭榜”的常态化对接机制，央企定期发布技术需求榜单，高校团队揭榜攻关。建立科教资源开放日制度，每季度组织“三城一区”的企业、投资机构走进高校实验室，开展项目对接。围绕先进能源、生物医药、人工智能等重点领域，推动高校与企业联合设立双导师制博士后工作站和订单式研究生培养基地。鼓励清北在未来科学城设立技术转移分中心，打通“实验室专利—中试孵化—初创企业”的全链条，优先支持与昌平重点产业方向相关的成果转化。

第三，加快物理连接，提升通勤便利性。近期加快南口站周边轨道微中心建设，在市郊铁路东北环线贯通前，先行加密南口至沙河高教园、生命谷、能源谷的定制公交和微循环接驳，解决科研人员通勤最后一公里问题。远期建议规划建设昌平科创快线，利用既有铁路或新建轨道交通支线，串联南口清华基地、马池口北大基地、沙河高教园，实现关键节点 30 分钟内互通。此项工程可纳入北京市轨道交通第三期建设规划调整或第四期规划。

（三）超前建设科学家社区，实现职住平衡与产城融合

第一，高标准规划配套设施。改变先建园、后配套的传统模式，尽快完成该区域控制性详细规划修编，按照 15 分钟生活圈标准，明确人才公寓、国际学校、三甲医院、商业综合体、文化体育设施等配套用地的规模和布局。将南口基地规划市政道路纳入区级重点工程绿色通道，明确分批次通车时间表。在南口、马池口各建设一个科学家社区，提供精装人才公寓。建议市相关部门在未来科学城整体配套规划中，优先支持昌平区南口片区引入顶尖教育医疗资源，在规划审批和资源对接上给予专项支持。

第二，引入高品质公共服务资源。推动清华附中、北大附中在南口设立分校。在北医三院、协和医院等三甲医院设立分院或专科中心的过程中，市级层面在规划选址、审批流程上开辟绿色通道。由昌平区政府为主体，建设共享型国际学术交流中心。

第三，多措并举增强人才区域粘性。针对昌平距海淀较近、人才易潮汐式流动的特点，综合施策留住人才：推行职住平衡计划，优先保障科研人员入住人才公寓，提供低于市场价的租赁住房；打通与海淀优质教育、医疗资源的服务通道，提供至名校名院的通勤班车和绿色通道；打造科学家邻里社区文化，定期组织学术沙龙、亲子活动、兴趣社团；建立昌平—海淀人才联动机制，允许人才两地兼职、共享设备、互认成果，变被动分流为主动协同。同时，针对顶尖科学家和海外高层次人才，探索“带着父母来创业”政策，配套建设高端养老社区，并为随迁家属提供就业绿色通道。

（四）强化大国重器科技创新策源职能，建立与“三城一区”的
差异化协同机制

南口—马池口片区的清北国重在智能绿色车辆、新型电力系统、先进能源、生物医药等领域承担着国家重要战略科技任务，具备打造大国重器科技创新策源地的坚实基础。其核心定位应是“应用基础研究+中试转化枢纽”，向上承接原始创新，向下衔接产业化。基于此，建议既强化南口—马池口片区在未来科学城内的大国重器策源职能，又实现与“三城一区”各板块的差异化协同（表2）。

表2 昌平南口—马池口高教集聚区与“三城一区”差异化协同机制

协同对象	功能分工	具体协同机制
怀柔科学城	怀柔依托大科学装置做基础研究，昌平做应用研究与中试放大	建立“怀柔装置—昌平实验室”快速预约通道；联合设立基础研究到中试转化专项基金，资助跨区域联合攻关
中关村科学城	中关村聚焦源头创新与企业总部，昌平聚焦中试放大与加速生产	建立“科创飞地”机制，中关村孵化器在昌平设中试加速分园，昌平实验室在中关村设成果展示窗口；引导中关村成长企业优先到昌平布局中试和扩产
创新型产业集群示范区	昌平聚焦研发与中试，亦庄、顺义聚焦高端制造和规模化生产	共建技术转移绿色通道，昌平完成中试的成熟技术优先向示范区转移转化；共享中试平台和检测认证资源

作者简介

周 麟，中国人民大学首都发展与战略研究院副院长、公共管理学院副教授。

史瑞铮，中国人民大学公共管理学院博士研究生。

郅艳丽，中国人民大学首都发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授。

主办：中国人民大学首都发展与战略研究院

主管：中国人民大学

主编：苏中兴

副主编：周 麟、刘瑞明、程絮森、刘 玉

本期责编：陈 诺